

Lanzamiento parabólico: contrastes entre teoría, medición experimental y modelado digital

Autores. Paul Berdichewsky¹
Rafael Williams¹

¹*Departamento de Física, Universidad Técnica Federico Santa María, San Joaquín, Chile*

Resumen

En este trabajo se estudió el lanzamiento parabólico de un proyectil empleando tres aproximaciones complementarias: (i) la medición de la velocidad inicial con fotopuerta Vernier y LoggerPro, a partir de la cual se calcularon alcances teóricos, (ii) la determinación experimental del alcance mediante impacto sobre papel calco, y (iii) el modelado digital de la trayectoria con el software Tracker. Se realizaron disparos a 0°, 15°, 30° y 45°. Los resultados mostraron que el alcance máximo se produjo alrededor de 30°, en concordancia con el modelo teórico cuando existe altura inicial de disparo. Se discuten las fuentes de error y la utilidad del modelado digital como puente entre teoría y experimento.

1. Introducción

El lanzamiento parabólico corresponde a un movimiento bidimensional que resulta de la composición de un movimiento rectilíneo uniforme en el eje horizontal y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje vertical, debido a la acción de la gravedad. Esta independencia de movimientos fue uno de los aportes más notables de Galileo y constituye la base de la cinemática en dos dimensiones.

Despreciando la resistencia del aire, la trayectoria del proyectil es parabólica y puede describirse mediante las siguientes ecuaciones paramétricas:

$$x(t) = x_0 + v_0 \cos(\theta)t \quad (1)$$

$$y(t) = y_0 + v_0 \sin(\theta)t - \frac{1}{2}gt^2 \quad (2)$$

donde x_0 e y_0 corresponden a la posición inicial horizontal y vertical, respectivamente, v_0 a la velocidad inicial del proyectil, θ al ángulo de inclinación del lanzador con respecto a la horizontal, y g a la aceleración de gravedad.

Si el lanzamiento se efectúa desde una altura inicial H , el alcance horizontal está dado por:

$$R = \frac{v_0 \cos(\theta)}{g} [v_0 \sin(\theta) + \sqrt{(v_0 \sin(\theta))^2 + 2gH}] \quad (3)$$

Luego el tiempo de vuelo está dado por:

$$T = \frac{v_0 \sin(\theta) + \sqrt{(v_0 \sin(\theta))^2 + 2gH}}{g} \quad (4)$$

Para el caso particular de lanzamiento horizontal ($\theta = 0$):

$$T = \sqrt{\frac{2H}{g}} \quad (5)$$

$$R = v_0 T \quad (6)$$

con T correspondiente al tiempo de vuelo del proyectil.

No obstante, los resultados experimentales nunca coinciden exactamente con los modelos teóricos. Esto se debe a la presencia de errores experimentales, que se clasifican en sistemáticos y aleatorios. Los errores sistemáticos provienen de defectos en el montaje o instrumentos (como un ángulo mal

calibrado o una escala mal definida), lo que introduce una desviación constante en las mediciones. Los errores aleatorios, en cambio, corresponden a pequeñas fluctuaciones inevitables debidas a la variabilidad en cada lanzamiento o a la dispersión en los registros.

Para cuantificar estas discrepancias se emplean herramientas estadísticas como el promedio, la desviación estándar y el error comparativo porcentual. Este último se calcula mediante la expresión

$$E_C\% = \frac{|R_{experimental} - R_{teorico}|}{R_{teorico}} \times 100 \quad (7)$$

y permite comparar directamente los resultados experimentales y modelados con el valor teórico esperado. La aplicación de esta teoría de error no solo da cuenta de la calidad de los datos obtenidos, sino que también permite identificar qué método de medición se aproxima más a la predicción ideal.

En la práctica experimental, los resultados nunca coinciden de manera exacta con los valores teóricos debido a la presencia de incertidumbres. Estas se dividen en errores sistemáticos, asociados a limitaciones de los instrumentos o defectos de calibración, y errores aleatorios, producto de pequeñas variaciones en cada medición. Para cuantificar su efecto se utiliza la teoría de propagación de errores, que permite estimar la incertidumbre en magnitudes calculadas a partir de variables medidas.

$$\sigma_f^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\sigma_{x_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\sigma_{x_2}\right)^2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\sigma_{x_n}\right)^2 \quad (8)$$

En este experimento, el tiempo de vuelo y el alcance teórico del proyectil dependen de parámetros como la velocidad inicial, el ángulo de lanzamiento y la altura de disparo. Aplicando derivadas parciales a las expresiones de T y R , se puede determinar cómo las incertidumbres de cada variable se transmiten a los resultados finales, de modo que estos puedan reportarse en la forma $T \pm \sigma_T$ y $R \pm \sigma_R$. Con ello no solo se valida el modelo teórico, sino que también se establece un marco cuantitativo para comparar los resultados experimentales con los predichos por la teoría.

El objetivo de esta experiencia es comprobar experimentalmente la validez de los modelos teóricos del lanzamiento parabólico y analizar, mediante la teoría de error, las diferencias entre los alcances obtenidos de forma teórica, experimental y digital (Tracker).

2. Metodología

2.1. Montaje experimental

El montaje experimental se estableció fijando el lanzador de proyectiles en el borde del mesón mediante una prensa, asegurando estabilidad y manteniendo el eje del cañón en posición horizontal. A la salida del cañón se posicionó una fotopuerta Vernier sobre un soporte universal, cuidadosamente alineada con la trayectoria del proyectil de manera que este atravesara el haz sin desviaciones. La fotopuerta fue conectada a un interfaz LabQuest Mini y controlada mediante el software LoggerPro, configurado en modo de cronometraje de puerta e incorporando el diámetro de la esfera previamente determinado con pie de metro.

Para la medición de alcances, se dispuso un flexómetro extendido y firmemente alineado con el borde del mesón en el cual se encontraba fijado el lanzador, de manera que proporcionara una referencia precisa de la distancia horizontal recorrida por el proyectil. En la zona estimada de impacto, según los cálculos teóricos para cada ángulo de disparo, se colocaron hojas de papel blanco recubiertas con papel calco sobre una superficie rígida, mientras que detrás de ellas se ubicó una esponja amortiguadora con el fin de detener la esfera y evitar rebotes.

Finalmente, se instaló una cámara de celular en posición lateral respecto a la trayectoria, fijada sobre un trípode estable. El encuadre incluyó tanto el recorrido completo del proyectil como una regla de referencia, lo que permitió posteriormente calibrar la escala de longitudes en el software Tracker. Con esta disposición, el sistema experimental quedó configurado para obtener de forma confiable la velocidad inicial, el alcance real y la modelación digital

de la trayectoria.

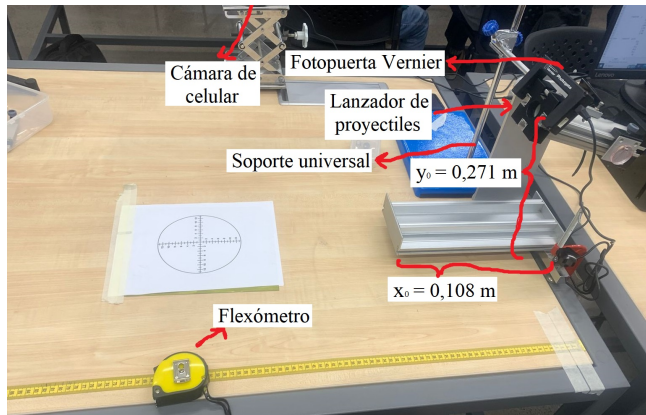


Figura 1: Montaje experimental

2.2. Procedimiento Experimental

Para el procedimiento experimental, se instaló el lanzador de proyectiles en el borde interior del mesón, con la boca del cañón a unos 0,108 metros del borde, asegurándolo mediante una prensa de mesa para evitar desplazamientos durante los disparos. Paralelamente al lanzador se ubicó un soporte universal, sobre el cual se fijó una doble nuez que sostuvo el sistema de fotopuerta Vernier. El sensor de esta última se ajustó cuidadosamente de manera que quedara alineado con la salida del proyectil. Posteriormente, la fotopuerta fue conectada al interfaz Vernier LabQuest Mini y este, a su vez, al computador con el software LoggerPro configurado para registrar la velocidad inicial del proyectil.

A continuación, se preparó la superficie de registro del alcance colocando entre dos hojas blancas una hoja de papel calco con la superficie entintada orientada hacia abajo, fijándolas al mesón con cinta masking. Estas hojas se ubicaron a la distancia estimada de impacto y, seguido de las tres hojas, se colocó una esponja amortiguadora para detener el proyectil. Un segundo soporte universal fue instalado en una posición intermedia entre el lanzador y el blanco, aproximadamente a la mitad del alcance estimado. En dicho soporte se fijó una nuez con pinza de sujeción que sostuvo el celular usado, la cual

fue ajustada para registrar la trayectoria completa del proyectil, en el borde opuesto al soporte universal en el cual se colocó el celular, se dispone de una pantalla negra con el fin de que el programa Tracker sea capaz de seguir el recorrido del proyectil.

Las mediciones se dividieron en tres etapas complementarias. En la primera, se determinó experimentalmente la velocidad inicial de al menos seis lanzamientos utilizando el software LoggerPro y la fotopuerta Vernier, siempre con la potencia mínima del lanzador y con un ángulo de disparo de 0 radianes. A partir de estos datos se estimó el tiempo de vuelo y el alcance teórico mediante las ecuaciones mencionadas en la introducción. En la segunda etapa, se midió directamente el alcance horizontal del proyectil repitiendo al menos seis lanzamientos adicionales y registrando la posición de impacto sobre el papel calco con un flexómetro. Con estos valores se calculó el alcance promedio y su error experimental. Finalmente, en la tercera etapa, el movimiento del proyectil fue grabado con la cámara web y analizado mediante el software Tracker, el cual permitió modelar la trayectoria y calcular el alcance modelado.

Una vez obtenidos los tres valores de alcance —teórico, experimental directo y modelado— se compararon entre sí, determinando el error experimental relativo. El procedimiento anterior se repitió para distintos ángulos de disparo notables definidos con el transportador del lanzador, obteniéndose los alcances correspondientes en cada caso. Con estos resultados se construyó un gráfico comparativo del alcance en función del ángulo de lanzamiento, contrastando los tres métodos de análisis empleados.

3. Resultados

3.1. Constantes a considerar para el experimento.

Constantes	Valor
$g \text{ [m/s}^2\text{]}$	9,81
masa del proyectil $\pm 0,00001 \text{ [kg]}$	0,06422
altura cañón $\pm 0,0005 \text{ [m]}$	0,2710
distancia cañón $\pm 0,0005 \text{ [m]}$	0,1080

Tabla 1: Tabla de constantes, usada para determinar valores teóricos.

En esta Tabla 1 se presentan las constantes físicas y parámetros experimentales considerados en el desarrollo de la experiencia. La aceleración de la gravedad se tomó como $g = 9,81, \text{m/s}^2$. El proyectil utilizado presentó una masa de $0,06422, \text{kg}$ con un error instrumental de $\pm 0,00001, \text{kg}$, lo que asegura una buena precisión en la caracterización de la partícula en movimiento. Asimismo, se determinó la altura de la boca del cañón en $0,271\text{m}$ y la posición horizontal del mismo a $0,108\text{m}$ del origen, estas dos últimas magnitudes representan el valor de y_0 y x_0 en las ecuaciones 2, 1 respectivamente.

3.2. Mediciones teóricas obtenidas con el software Logger Pro.

Ángulo $\pm 8 \text{ [}^\circ\text{]}$	0°	15°
$\bar{v}_0 \pm 0,0005 \text{ [m/s]}$	1,7400	1,9900
$\bar{T} \pm 0,02 \text{ [s]}$	0,24	0,29
$\bar{R} \pm 0,04 \text{ [m]}$	0,41	0,56
Ángulo $\pm 8 \text{ [}^\circ\text{]}$	30°	45°
$\bar{v}_0 \pm 0,0005 \text{ [m/s]}$	1,8720	1,6915
$\bar{T} \pm 0,02 \text{ [s]}$	0,35	0,39
$\bar{R} \pm 0,04 \text{ [m]}$	0,57	0,46

Esta tabla muestra la variación del alcance teórico del lanzamiento en función de las constantes indicadas en la Tabla 1, evidenciando cómo

el cambio en el ángulo de disparo influye en la velocidad inicial medida por el software Logger Pro y, en consecuencia, en la trayectoria del proyectil. De este modo, se aprecia la relación existente entre el ángulo de lanzamiento y las magnitudes cinemáticas que describen el movimiento.

3.3. Mediciones obtenidas midiendo la distancia recorrida por el proyectil.

Ángulo $\pm 8 \text{ [}^\circ\text{]}$	$\bar{R} \text{ real} \pm 0,0005 \text{ [m]}$
0	0,4200
15	0,4800
30	0,5035
45	0,5260

Tabla 2: Tabla de valores reales obtenidos con el uso de un flexómetro.

Esta tabla presenta cómo modela el alcance del lanzamiento en función del ángulo de lanzamiento, según las mediciones tomadas directamente. A

partir de esta tabla, se puede apreciar cómo los resultados obtenidos de forma directa no encajan con lo esperado por la teoría, notándose cómo a medida que aumenta el ángulo de lanzamiento, aumenta el alcance real del lanzamiento, siendo que según los resultados teóricos, el ángulo que maximiza el alcance del lanzamiento debería encontrarse entre los 15 y 30 grados.

3.4. Distancia recorrida por el proyectil, modelado por el software Tracker.

Ángulo $\pm 8 \text{ [}^\circ\text{]}$	$\bar{R} \text{ modelado} \pm 0,001 \text{ [m]}$
0	0,483
15	0,503
30	0,514
45	0,522

Tabla 3: Tabla de valores modelados a través de Tracker.

Esta tabla obtenida a partir del software Tracker, presenta los distintos alcances modelados del lanzamiento del proyectil en función del ángulo de lanzamiento. En base a esta tabla es posible decir

que los resultados obtenidos a partir del modelamiento del lanzamiento, son mas cercanos a los valores medidos directamente en comparación con los valores teóricos, ya que tanto en los valores modelados a través de Tracker como en los valores medidos directamente, se llega a la conclusión de que el alcance del lanzamiento se maximiza al hacer un lanzamiento con un ángulo de inclinación cercano a los 45 grados y no entre los 15 y 30 grados como se infiere al analizar los resultados de la tabla Tabla 2.

4. Análisis

Los datos obtenidos permiten evaluar la validez de las ecuaciones del movimiento parabólico y contrastar el comportamiento teórico con la evidencia experimental. En general, los tres métodos aplicados, cálculo teórico, medición con papel calco y modelado en Tracker, mostraron tendencias coherentes, aunque con discrepancias atribuibles a errores sistemáticos y aleatorios propios del montaje.

En el lanzamiento horizontal (0°), el alcance teórico promedio fue de $0,4100 \pm 0,0004$ m, mientras que el real fue de $0,4200 \pm 0,0005$ m, presentando un error comparativo porcentual de $E\% = 2,4\%$. Esta coincidencia muestra que, para trayectorias cortas y tiempos de vuelo reducidos, las simplificaciones del modelo (ausencia de resistencia del aire y fricción despreciable) resultan suficientemente válidas. Sin embargo, el valor obtenido con Tracker ($0,483 \pm 0,001$ m) sobrestimó el alcance hasta un $17,8\%$, lo que puede deberse a una calibración imperfecta de la escala o a la resolución del video utilizado.

Para 15° , el alcance teórico predicho fue de $0,56 \pm 0,01$ m, mientras que el experimental descendió a $0,4800 \pm 0,0005$ m, presentando un error comparativo porcentual de $E\% = 14,3$. El modela-

do en Tracker ($0,503 \pm 0,001$ m) redujo esta discrepancia a $10,2\%$, confirmando que este método funciona como un punto intermedio que suaviza errores. La diferencia entre teoría y experimento sugiere pérdidas no consideradas en el modelo ideal, como rozamiento en el aire o variaciones mínimas en el resorte del lanzador, además de la dispersión en la medición de impactos sobre papel calco.

En 30° , los tres métodos convergieron notablemente: el alcance teórico fue $0,57 \pm 0,02$ m, el real $0,5035 \pm 0,0005$ m y el modelado $0,514 \pm 0,001$ m, con este último par presentando un error comparativo porcentual de $E_{real}\% = 11,7\%$ y $E_{modelado}\% = 9,8\%$, respectivamente. Esta coincidencia valida la predicción de que el alcance máximo ocurre en torno a este ángulo cuando existe altura inicial en el disparo, lo cual explica por qué el máximo no se alcanzó en 45° . Aquí, las discrepancias son menores que en los otros ángulos, lo que refuerza la robustez de la medición y la calidad del ajuste del modelo.

En 45° , los resultados invirtieron la tendencia esperada: el alcance real ($0,5260 \pm 0,0005$ m) superó al teórico ($0,46 \pm 0,04$ m) en un $14,3\%$ y al modelado ($0,522 \pm 0,001$ m) en un $13,5\%$. Esta anomalía puede explicarse por un error sistemático en la determinación del ángulo de lanzamiento. Una desviación ligera hacia valores menores a 45° produce un mayor alcance, de modo que un mal alineamiento del cañón podría explicar el exceso experimental. Además, el mayor tiempo de vuelo ($0,39 \pm 0,01$ s) amplifica el efecto de perturbaciones externas, como corrientes de aire o variaciones en la fuerza del resorte.

En conjunto, los resultados muestran que el modelo teórico es útil como referencia idealizada, pero tiende a sobrestimar el alcance cuando se consideran condiciones reales. El método de papel calco refleja más directamente la realidad, aunque presenta dispersión por errores de medición. El método de Tracker resulta ser el más consistente, al reducir la variabilidad y aproximarse tanto a los valores teóricos como a los experimentales.

5. Conclusión

El estudio del lanzamiento parabólico permitió comprobar que la cinemática bidimensional descrita en los modelos clásicos reproduce adecuadamente el comportamiento del proyectil, aunque siempre con diferencias respecto a los datos reales. Dichas discrepancias se deben a errores sistemáticos (alineación del cañón, calibración de instrumentos, resolución de video) y a factores no considerados en el modelo, como la resistencia del aire o pérdidas de energía en el resorte del lanzador.

El máximo alcance de un proyectil está determinado principalmente por tres parámetros: la velocidad inicial v_0 , el ángulo de disparo θ y la altura inicial H . En el caso ideal con $H = 0$, el máximo se alcanza a 45° , pero en esta experiencia —con una altura inicial distinta de cero— se observó que el alcance máximo se presentó cerca de 30° . En este ángulo, los errores porcentuales fueron de 11,7 % para el alcance real y 9,8 % para el modelado respecto del valor teórico, los menores de toda la experiencia.

El alcance del proyectil puede medirse directamente mediante papel calco, con una precisión limitada por el error instrumental de la regla y la dispersión de impactos, o indirectamente con Tracker, cuya exactitud depende de la resolución de la cámara y la calibración de la escala. Ambos métodos presentan errores relativos de pocos puntos porcentuales respecto de la teoría. Por ejemplo, en 0° el papel calco tuvo solo un 2,4 % de error, mientras que Tracker sobrestimó en 17,8 %

No siempre se obtiene el mismo desplazamiento lanzando con el mismo ángulo, ya que intervienen errores aleatorios (variación en la fuerza del resorte, ligeros cambios en la posición inicial, turbulencias del aire) y errores sistemáticos (alineamiento del lanzador, calibración de ángulos). Por ello es necesario realizar repeticiones y promediar los resultados. Esto explica que en 15° y 45° se observaran errores cercanos al 14 %, incluso con el mismo ángulo de disparo.

Los modelos que mejor se ajustan a la trayectoria son las ecuaciones del movimiento parabólico en

ausencia de rozamiento. No obstante, en la realidad, un modelo que incorpore resistencia del aire permitiría explicar de forma más precisa las discrepancias observadas.

El error experimental en el alcance máximo puede determinarse calculando la diferencia porcentual entre los valores reales y los teóricos, o mediante el análisis de la desviación estándar de las mediciones repetidas. Esto proporciona una estimación cuantitativa de la fiabilidad de los resultados. En este trabajo, el error experimental del alcance máximo fue de 11,7 % en la medición real y de 9,8 % en el modelado digital.

Finalmente, este tipo de movimiento no es exclusivo de los laboratorios: se observa cotidianamente en deportes como el fútbol, el básquetbol o el béisbol, en trayectorias de agua proyectada por una manguera o incluso en aplicaciones balísticas. Esto demuestra que la física del lanzamiento parabólico es fundamental no solo como herramienta de aprendizaje, sino también como modelo para interpretar fenómenos del mundo real.

6. Referencias

- H. D. Young, R. A. Freedman, *Física Universitaria, Volumen 1*, Pearson Educación, Naucalpan de Juárez, México, 13a edición, 2013, pp. 437–471.
- Universidad Técnica Federico Santa María, *Guía de Experiencia 2: Lanzamiento parabólico, Física Experimental FIS200*, Campus San Joaquín, 2025.

7. Anexo

Tablas completas de todos los métodos de medición utilizados para todos los ángulos notables.

7.1. Logger Pro

$\theta = 0^\circ$

Medición	$\bar{v}_0$ teórico ± 0.0005 [m/s]	$\bar{T}$ teórico ± 0.02 [s]	$\bar{R}$ teórico ± 0.04 [m]
1	1.8010	0.24	0.42
2	1.6930	0.24	0.40
3	1.7050	0.24	0.40
4	1.7540	0.24	0.41
5	1.7510	0.24	0.41
6	1.7610	0.24	0.41

Tabla 4: Tabla de valores calculados a partir de la velocidad inicial entregada por Logger Pro para el ángulo cero.

$\theta = 15^\circ$

Medición	$\bar{v}_0$ teórico ± 0.0005 [m/s]	$\bar{T}$ teórico ± 0.02 [s]	$\bar{R}$ teórico ± 0.04 [m]
1	2.0710	0.30	0.59
2	1.9680	0.29	0.56
3	1.9690	0.29	0.56
4	2.0240	0.29	0.58
5	1.9230	0.29	0.54
6	1.9780	0.29	0.56

Tabla 5: Tabla de valores calculados a partir de la velocidad inicial entregada por Logger Pro para el ángulo $\theta = 15^\circ$.

$\theta = 30^\circ$

Medición	$\bar{v}_0$ teórico ± 0.0005 [m/s]	$\bar{T}$ teórico ± 0.02 [s]	$\bar{R}$ teórico ± 0.04 [m]
1	1.9320	0.35	0.59
2	1.8580	0.35	0.56
3	1.8650	0.35	0.56
4	1.8550	0.35	0.56
5	1.8700	0.35	0.57
6	1.8520	0.35	0.56

Tabla 6: Tabla de valores calculados a partir de la velocidad inicial entregada por Logger Pro para el ángulo $\theta = 30^\circ$.

$$\theta = 45^\circ$$

Medición	$\bar{v}_0$ teórico ± 0.0005 [m/s]	$\bar{T}$ teórico ± 0.02 [s]	$\bar{R}$ teórico ± 0.04 [m]
1	1.6120	0.38	0.43
2	1.6500	0.38	0.45
3	1.6610	0.38	0.45
4	1.7350	0.39	0.48
5	1.7420	0.39	0.48
6	1.7490	0.39	0.49

Tabla 7: Tabla de valores calculados a partir de la velocidad inicial entregada por Logger Pro para el ángulo $\theta = 45^\circ$.

7.2. Papel calco

$$\theta = 0^\circ$$

Medición	Alcance real ± 0.0005 [m]
1	0.3800
2	0.4120
3	0.4130
4	0.4290
5	0.4290
6	0.4290

Tabla 8: Tabla de valores obtenidos con el papel calco para el ángulo $\theta = 0^\circ$.

$$\theta = 15^\circ$$

Medición	Alcance real ± 0.0005 [m]
1	0.5060
2	0.4920
3	0.4750
4	0.4810
5	0.4460
6	0.4520

Tabla 9: Tabla de valores obtenidos con el papel calco para el ángulo $\theta = 15^\circ$.

$$\theta = 30^\circ$$

Medición	Alcance real ± 0.0005 [m]
1	0.5090
2	0.5090
3	0.5050
4	0.5050
5	0.5020
6	0.4910

Tabla 10: Tabla de valores obtenidos con el papel calco para el ángulo $\theta = 30^\circ$.

$$\theta = 45^\circ$$

Medición	Alcance real ± 0.0005 [m]
1	0.4910
2	0.5210
3	0.5360
4	0.5360
5	0.5360
6	0.5360

Tabla 11: Tabla de valores obtenidos con el papel calco para el ángulo $\theta = 45^\circ$.

7.3. Tracker

Ángulo ± 8 [°]	Alcance modelado ± 0.001 [m]
0	0.483
15	0.503
30	0.514
45	0.522

Tabla 12: Tabla de valores obtenidos con el programa Tracker para cada ángulo notable.